光学レジュメ 1

2026 年 10 月 27 日

成績は「出席＋期末レポート」

目次

1 講義概要 2

2 イントロダクション 3
2.1 光学の歴史 4
2.2 身近にある光技術 5

3 マクスウェル方程式と電磁波 6
3.1 真空中の電磁波 7
3.2 真空中の電磁波の性質 9

4 偏光 11
4.1 真空中の電磁波の偏光状態の記述 11
4.2 偏光の表記方法 12

5 光の伝播（等方的な一様媒質中） 16
5.1 媒質中のマクスウェル方程式と構成方程式 16
5.2 媒質中の光速・屈折率・波長の変化 16
5.3 媒質中を進む光 16

6 応答関数の実部と虚部の関係（クラマース・クローニッヒの関係式） 19
6.1 クラマース・クローニッヒの関係式 (Kramers-Kronig Relations) 19
6.2 金属の光学応答（ドルーデモデル Drude Model） 19

7 金属の光学応答 21
7.1 Drude モデル 21
7.2 金属の光学応答 22

8 光の反射と屈折 24
8.1 境界条件・反射係数・透過係数 24
8.2 反射率と透過率 26
8.3 虚部が有限な媒質における反射・透過 27
8.4 その他の性質 28
8.5 反射防止モスアイ構造 29

1　講義概要

1.0.1　講義内容

光に関連する広範な科学技術分野の基礎として、光の基本的な性質、光と物質の相互作用、および光を扱うための基礎知識を学習します。また、光を用いた最先端研究についても紹介されます。

まとめ

・光の基本性質と物質との相互作用の理解・光を利用・制御するための基礎知識の習得・光科学における最先端研究の把握

例え話による解説

光の基礎を学ぶことは、料理を始める前に「包丁の使い方」や「火の通り方（光と物質の相互作用）」を知るようなものです。基礎という道具を使いこなせるようになることで、最先端技術という「三ツ星レストランのフルコース」がどのような仕組みで作られているのかを深く理解できるようになります。

1.0.2　授業計画

以下の各テーマにつき、それぞれ 1〜2 回の講義を用いて段階的に学習を進めます。

- イントロダクション
- 真空中の光の性質
- 等方媒質中の光の伝搬
- 結晶光学
- 回折 / 干渉
- 幾何光学 / ビーム光学
- 光共振器 / レーザー
- 光科学の最先端研究

まとめ

光の根本的な振る舞い（真空中・媒質中・回折・干渉など）から始まり、徐々に応用的な技術（光学系・レーザー・共振器）、そして最後に最先端研究へとステップアップする体系的なスケジュールです。

例え話による解説

RPG ゲームに例えると、最初は「魔法の基本ルール（真空中の性質や干渉）」を覚え、次に冒険に役立つ「アイテムの作り方（レンズやレーザー）」を習得し、最後に最強のボスが待つ「新世界（最先端研究）」へと挑むための力をつけるロードマップのような構成です。

2　イントロダクション

2.0.1　光学（Optics）とは

光学は、光の性質や振る舞い、そして光と物質の相互作用を探求する物理学の一分野です。非常に古くから研究されてきた歴史ある学問ですが、同時に現代社会を支える最先端テクノロジーの基盤として、現在でも活発に応用・発展が続けられています。レーザー（量子エレクトロニクス）や非線形光学、量子光学など、光を扱うあらゆる分野の土台となる重要な学問です。

まとめ

・光学は、光の性質や物質との相互作用を解明する物理学の一分野・古代からの歴史ある学問であると同時に、現代の最先端科学の基盤でもある・レーザーや量子光学など、さまざまな光技術・研究の土台となる

例え話による解説

光学を学ぶことは、「水」の基本的な性質を学ぶことに似ています。水がどのように流れ、凍り、蒸発するかを知ることで、水力発電から美味しいコーヒーの淹れ方に至るまで応用ができるようになります。光学も同じように、光という「素材」の基本を知ることで、レーザーメスから超高速の光通信まで、あらゆる先端技術に応用できるようになるのです。

2.0.2　光は電磁波である

光の本質は空間を伝わる「電磁波」です。電磁波は波長の長さによって性質が変化し、それに伴って名称も変わります。私たちが日常的に「光」と呼んでいるものは、人間の目に見える「可視光（波長約 380 nm ～780 nm）」とその周辺の波長域を指すことが一般的です。

電磁波のスペクトル分類（波長が短い順）

- γ（ガンマ）線
- X 線
- 紫外放射（紫外線）
- 可視光放射（紫・青・緑・黄・橙・赤）
- 赤外放射（赤外線）
- マイクロ波
- 電波

まとめ

・光の正体は「電磁波」である・電磁波は波長の長さによって性質と名称（X 線、可視光、電波など）が変わる・一般的に「光」と呼ばれるのは、波長 380 nm ～780 nm の可視光周辺である

例え話による解説

電磁波の波長の違いは、ピアノなどの「楽器の音程」のようなものです。同じ「音（電磁波）」でも、波長が短い（高い音）と X 線や紫外線のようになり、波長が長い（低い音）と赤外線やテレビの電波になります。人間の耳が特定の音域しか聞こえないのと同じように、人間の目も「可視光」という特定の音域（波長）しかキャッチすることができません。

2.1　光学の歴史

2.1.1　2015 年「国際光年」と光研究の歩み

2013 年の国連総会において、2015 年が「光と光技術の国際年（IYL2015）」として宣言されました。2015 年という年が選ばれた背景には、人類の歴史における光の偉大な発見や理論の提唱が、ちょうど 50 年、100 年、200 年、さらには 1000 年というきりの良い周年記念（マイルストーン）を同時に迎えたという偶然と必然があります。

光の歴史を彩る重要なマイルストーン

- **1015 年（1000 周年）**：イブン・アル・ハイサムによる近代光学の基礎研究（光の直進性や反射の法則の体系化）
- **1815 年（200 周年）**：フレネルが提唱した光の「波動説」（光が波としての性質を持つことの証明）
- **1865 年（150 周年）**：マクスウェルによる光の「電磁理論」（光の正体が電磁波であることの予言）
- **1905 年・1915 年（110・100 周年）**：アインシュタインによる「光電効果（光量子仮説）」と「一般相対性理論」
- **1965 年（50 周年）**：宇宙の誕生を裏付ける「宇宙マイクロ波背景放射」の発見、およびカオによる「光ファイバー通信」技術の確立

まとめ

・2015 年は、歴史的な光の発見の記念イヤーが重なったことから国連により「国際光年」に制定された。・過去 1000 年の間に、光の理解は「直進する線」から「波」、「電磁波」、そして「量子（粒）」へとパラダイムシフトを繰り返してきた。・基礎的な物理法則の探求が、現在では宇宙創生の観測や、世界を繋ぐ高速インターネット通信（光ファイバー）の基盤技術へと直結している。

例え話による解説

光の科学史は、「音楽と楽器の進化」にとてもよく似ています。1000 年前に「音が鳴る筒の仕組み」が発見され（アル・ハイサム）、200 年前に「音は波である」として楽譜の理論が完成しました（フレネル）。その後、「電気を使って音を作る」シンセサイザーの設計図が描かれ（マクスウェル）、最終的には音楽を光の信号に変えて、世界中のスマートフォンへ一瞬で届けるストリーミング技術（カオの光ファイバー）へと進化を遂げました。私たちが当たり前のように享受している現代のテクノロジーは、偉大な科学者たちが 1000 年かけて繋いできた「光の楽器づくり」の結晶なのです。

2.2　身近にある光技術

2.2.1　光学のカバーする範囲と講義内容

光学がカバーする領域は非常に幅広く、宇宙の観測から極微細な物理現象の探索まで、現代におけるさまざまな研究分野や科学技術の強力な基盤となっています。例えば、すばる望遠鏡やジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡（JWST）による宇宙観測、LIGO（米国）や KAGRA（日本）といった重力波望遠鏡、さらにはレーザー核融合研究を行う国立点火施設（NIF）など、人類の最先端プロジェクトの多くが光技術によって支えられています。

本講義では、これらの先端技術を根本から理解するために、以下の基礎テーマから応用までを段階的に学習します。

本講義で学ぶ主要テーマ

- **電磁波としての性質**：マクスウェル方程式による光の記述
- **光と物質の相互作用**：誘電率、分散、複屈折
- **波動としての光の性質**：波動光学（回折、干渉）
- **光線としての光のふるまい**：幾何光学（結像など）
- **先端応用技術への展開**：レーザー、非線形光学、量子エレクトロニクス、量子光学など

まとめ

・光学は、巨大な宇宙望遠鏡から最先端の物理実験施設まで、現代科学の限界に挑むプロジェクトの要となっている。・講義では、光を「電磁波」「波」「光線」といった複数の側面から解析し、それぞれの振る舞いを数式や法則で理解する。・基礎理論（マクスウェル方程式や幾何・波動光学）をしっかりと固めることで、最終的にレーザーなどの最先端応用技術（量子光学など）へと繋がる構成になっている。

例え話による解説

この講義の学習ステップは、「超高層ビルや巨大な橋」を建てるための「建築学」を学ぶプロセスにそっくりです。最初からビルを建てるのではなく、まずは「鉄やコンクリートといった材料の性質（電磁波としての性質・物質との相互作用）」を徹底的に調べます。次に、「柱の組み方や力の逃がし方（波動光学・幾何光学）」といった設計の基本を身につけます。これらの基礎知識（材料と構造計算）を使いこなせるようになって初めて、レーザーや宇宙望遠鏡といった「最先端の巨大建築」の仕組みを真に理解し、自ら創り出すことができるようになるのです。

3　マクスウェル方程式と電磁波

3.0.1　マクスウェル方程式：電磁波の基本法則

光が電磁波であることは、電磁気学の基礎である「マクスウェル方程式」によって記述されます。以下の 4 つの方程式は、電場と磁場がどのように発生し、互いに影響を与え合うかを示しています。

- $\mathrm{div}\,\boldsymbol{D} = \rho$ ：電場に関するガウスの法則（電気力線は電荷から湧き出し、または吸い込まれ、電荷の無いところでは連続する）
- $\mathrm{rot}\,\boldsymbol{E} = -\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}$ ：ファラデーの電磁誘導の法則（磁束の変化によって電場が生じる）
- $\mathrm{div}\,\boldsymbol{B} = 0$ ：磁場に関するガウスの法則（磁気モノポールは存在せず、磁力線は常に連続する）
- $\mathrm{rot}\,\boldsymbol{H} = \boldsymbol{j} + \frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t}$ ：アンペール・マクスウェルの法則（電流と電束密度の変化によって磁場が生じる）

※ 記号の定義：$\boldsymbol{E}$ (電場), $\boldsymbol{H}$ (磁場), $\boldsymbol{D}$ (電束密度), $\boldsymbol{B}$ (磁束密度), $\boldsymbol{j}$ (電流密度), ρ (電荷密度)

まとめ

・光（電磁波）の振る舞いは、この 4 つの方程式にすべて集約されている。・「電場の変化が磁場を作り、磁場の変化が電場を作る」という連鎖によって、光は空間を伝わっていく。

例え話による解説

マクスウェル方程式は、電場くんと磁場ちゃんの「終わらないキャッチボール」のルールブックです。「磁場ちゃんが動くと、電場くんが生まれる（ファラデーの法則）」「電場くんが動くと、磁場ちゃんが生まれる（アンペール・マクスウェルの法則）」。この 2 人が交互にボールを投げ合いながら猛スピードで宇宙空間を駆け抜けていく姿こそが、「光」の正体なのです。

3.0.2　構成方程式：物質と光の相互作用

光（電磁波）が物質中を通過するとき、電磁場（$\boldsymbol{E}, \boldsymbol{H}$）とそれが物質に与える作用（$\boldsymbol{D}, \boldsymbol{B}$）との間には線形関係が成り立ちます。これを「構成方程式」と呼びます。

- $\boldsymbol{D} = \varepsilon \boldsymbol{E}$ （ε: 誘電率）
- $\boldsymbol{B} = \mu \boldsymbol{H}$ （μ: 透磁率）
- $\boldsymbol{j} = \sigma \boldsymbol{E}$ （σ: 導電率）

さらに真空中と物質中の違いを明確にするため、分極（$\boldsymbol{P}$）や磁化（$\boldsymbol{M}$）を用いて以下のように表されます。

- $\boldsymbol{D} = \varepsilon_0 \boldsymbol{E} + \boldsymbol{P}$ （ε_0: 真空の誘電率）
- $\boldsymbol{B} = \mu_0 \boldsymbol{H} + \boldsymbol{M}$ （μ_0: 真空の透磁率）

ここで、$\boldsymbol{P} = \varepsilon_0 \chi_e \boldsymbol{E}$（$\chi_e$: 電気感受率）、$\boldsymbol{M} = \mu_0 \chi_m \boldsymbol{H}$（$\chi_m$: 磁気感受率）となります。

※ 光学特有の重要な近似光の波は非常に高速（高周波数）で振動するため、物質中の磁化（磁気モーメント）はその速すぎる変化に追随できません。そのため、光学の分野では $\mu \approx \mu_0$ （$\chi_m = 0$、比透磁率 1）とみなして計算することが一般的です。

まとめ

・構成方程式は、電磁波が「物質」にぶつかったときにどう応答するかを示す式である。・光学領域の高周波数では、磁場の影響（磁化）が追いつかないため、実質的に「誘電率（分極）」の影響のみを考えればよい。

例え話による解説

構成方程式は、光が「何もないアスファルト（真空）」から「スポンジやトランポリン（物質）」に乗り上げたときの沈み込み具合（分極や磁化）を表す式です。しかし、光の振動はあまりにも高速なため、重たいトランポリン（磁化）は揺れるヒマすらありません。そのため、光学の世界では「磁気的なトランポリンの揺れは無視してよい」という非常に便利なショートカット（$\mu \approx \mu_0$）が使えるのです。

3.1　真空中の電磁波

3.1.1　波動方程式の導出

真空中では、電流も電荷も存在しない（$\rho = 0, \boldsymbol{j} = 0$）ため、マクスウェル方程式は非常にシンプルな形になります。この真空中のマクスウェル方程式に対して、ベクトル解析の公式（$\mathrm{rot}\,\mathrm{rot}\,\boldsymbol{E}$）を用いることで、電場 $\boldsymbol{E}$ と磁場 $\boldsymbol{H}$ に関する以下の式が導かれます。

$$\nabla^2 \boldsymbol{E} = \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \boldsymbol{E}}{\partial t^2}$$

$$\nabla^2 \boldsymbol{H} = \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \boldsymbol{H}}{\partial t^2}$$

これらはダランベールの三次元波動方程式に相当し、空間成分の一つを u とすると、空間的な二階微分と時間的な二階微分が比例関係にあることを示しています。

まとめ

・真空中では電荷や電流がないため、マクスウェル方程式から直接「波動方程式」が導出される。・この方程式は、電場と磁場の変化が「波」として空間を伝わっていくことを数学的に証明している。

例え話による解説

池に石を投げたときに波紋が広がっていくように、電場や磁場の揺れが空間を伝わっていく様子を数式で表したものが「波動方程式」です。水や空気のような媒質が何もない「真空（空っぽの空間）」であっても、電場と磁場が互いに生み出し合いながら波として進んでいくのが電磁波の最大の特徴です。

3.1.2　平面波と波数ベクトル

波動方程式を満たす最も基本的な解として、正弦波 $u(x, y, z, t) = A\sin(k_x x + k_y y + k_z z - \omega t)$ を仮定できます。ある時刻 t において、波の位相が同じ値 ϕ になる点の集合（等位相面）は、法線ベクトル $\boldsymbol{k} = (k_x, k_y, k_z)$ に垂直な平面となります。これを「平面波」と呼びます。

等位相面の位相差が 2π になるとき、その面間の距離は波長 λ に相当します。ここから波数ベクトル $\boldsymbol{k}$ と

波長の間に以下の関係が導かれます。

$$\lambda = \frac{2\pi}{|\boldsymbol{k}|} \implies |\boldsymbol{k}| = \frac{2\pi}{\lambda}$$

まとめ

・波動方程式の代表的な解である「平面波」は、波の山や谷が平面状に揃って進む波である。・波の進む方向と波長は、「波数ベクトル（$\boldsymbol{k}$）」によって一つのベクトルとして表現できる。

例え話による解説

平面波は、広大な海の波が一直線に綺麗に揃って海岸に押し寄せてくる様子をイメージしてください。「波数ベクトル」は、その波が「どの方向に進んでいるか（矢印の向き）」と、「波と波の間隔がどれくらいか（矢印の長さ）」を同時に教えてくれる、波のナビゲーションシステムのような役割を果たします。

3.1.3　位相速度と光の速さ

波の等位相面（同じ位相の平面）が時間とともに移動する速さを「位相速度」と呼びます。計算により、この等位相面が動く速さは $\frac{\omega}{|\boldsymbol{k}|}$ で表され、波動方程式の係数から以下のように求まります。

$$\frac{\omega}{|\boldsymbol{k}|} = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} \equiv c$$

これは、真空中で電磁波が進む速さが、真空の誘電率（ε_0）と透磁率（μ_0）のみによって決まる定数 c（光速）に等しいことを示しています。

まとめ

・波の山や谷が進むスピード（位相速度）は、真空の誘電率と透磁率の平方根の逆数になる。・この計算結果が当時の「光の速さ」の実測値と完全に一致したことが、光＝電磁波であることの決定的な証拠となった。

例え話による解説

自動車の最高速度がエンジンの性能で決まるように、光のスピードは「空間の性質（誘電率と透磁率）」という宇宙の基本ルールだけで決まります。マクスウェルが理論計算で導き出した電磁波のスピードが、測定されていた光のスピードとピタリと一致した瞬間、「光の正体は電磁波だったんだ！」という物理学の歴史に残る大発見に繋がりました。

3.1.4　電磁波の複素表示

電磁波の式はサイン（sin）やコサイン（cos）を用いて記述できますが、より計算を簡潔にするために自然対数の底 e と虚数 i を用いた「複素表示」が一般的に使われます。

$$\boldsymbol{E} = \boldsymbol{E}_0 e^{i(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r} - \omega t + \phi)}$$

この複素表示を用いる最大の利点は、微分演算が単純な掛け算に置き換わる点です。・時間微分 $\frac{\partial}{\partial t}$ は $-i\omega$ を掛ける操作になる・空間微分 ∇ は $i\boldsymbol{k}$ を掛ける操作になる

まとめ

・電磁波の波形は、サインやコサインの代わりに複素関数（指数関数）を用いて表現されることが多い。・複素表示を利用すると、面倒な微分方程式が単なる代数（掛け算）になり、計算が劇的に簡単になる。

例え話による解説

複素表示は、光学や電磁気学における「魔法の翻訳機」です。サインやコサインのまま何度も微分を繰り返すと計算ミスをしやすくなりますが、この翻訳機を通すと、厄介な微分操作がただの「定数の掛け算」に変わります。物理現象そのものが変わるわけではなく、人間が計算をサボる（効率化する）ための非常に強力な数学的テクニックなのです。

3.2　真空中の電磁波の性質

3.2.1　光の横波性と真空のインピーダンス

マクスウェル方程式（$\mathrm{div}\,\boldsymbol{E}=0$）を波数ベクトル $\boldsymbol{k}$ を用いて変形すると、$\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{E}=0$ すなわち $\boldsymbol{k}\perp\boldsymbol{E}$ となります。これは、光が進行方向に対して垂直に振動する「横波」であることを示しています。さらに、ファラデーの法則（$\mathrm{rot}\,\boldsymbol{E}=-\mu_0\frac{\partial \boldsymbol{H}}{\partial t}$）から計算を進めると、電場 $\boldsymbol{E}$、磁場 $\boldsymbol{H}$、進行方向 $\boldsymbol{k}$ の 3 つがすべて互いに直交していることが導かれます。

また、真空中における電場と磁場の大きさの比率は定数となり、これを「真空のインピーダンス（Z_0）」と呼びます。

$$\frac{|\boldsymbol{E}|}{|\boldsymbol{H}|}=\sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}}\equiv Z_0\approx 376.7\,\Omega$$

まとめ

・光（電磁波）は横波であり、波の進行方向・電場・磁場はすべて互いに直角（90 度）に交わっている。・真空を伝わる際、電場と磁場の大きさの比率（インピーダンス）は空間の性質によって約 376.7 Ω に固定される。

例え話による解説

電場・磁場・進行方向の関係は、右手で作る「フレミングの法則」の 3 本の指のように、見事なまでに互いに直角を保ちながら進んでいきます。また、インピーダンス（比率）は、「電場くんと磁場ちゃんの歩幅の比」のようなものです。真空という同じグラウンドを走るとき、電場くんの歩幅は磁場ちゃんの歩幅に対して常に決まった倍率（約 376.7 倍）になるという宇宙の絶対ルールが存在するのです。

3.2.2　電磁波のエネルギーとポインティングベクトル

電磁波は空間を伝わりながらエネルギーを運びます。この「単位時間・単位面積あたりのエネルギーの流れ」を表すのがポインティングベクトル（$\boldsymbol{S}$）です。

$$\boldsymbol{S}\equiv\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{H}$$

この式から、エネルギーの流れる方向（$\boldsymbol{S}$ の向き）は、波の進む方向（$\boldsymbol{k}$）と完全に一致することが分かります。

そして、私たちが日常的に「光の明るさ」や「レーザーの強さ」として観測している光の強度（I）は、猛スピードで振動するポインティングベクトルの「時間平均」として定義されます。

$$I \equiv \overline{|\boldsymbol{S}|} = \frac{|\boldsymbol{E}_0|^2}{2Z_0}$$

まとめ

・光が運ぶエネルギーの量と向きは「ポインティングベクトル（電場と磁場の外積）」で計算できる。・私たちが観測する「光の強度（明るさ）」は、波の高速な振動をならした時間平均値であり、電場の振幅の 2 乗に比例する。

例え話による解説

ポインティングベクトルは、光が空間に敷いた「エネルギーのベルトコンベア」のようなものです。コンベアの進む向きは光の進む向きと同じで、そこに載っている荷物（エネルギー）の量がわかります。しかし、光の波は 1 秒間に何百兆回も激しく振動しているため、人間の目やカメラにはその一瞬一瞬の変化は見えません。代わりに、目が回るほど速い振動が「平均化」されたトータルの明るさだけを感じ取っており、それが「光の強度」の正体なのです。

4　偏光

4.0.1　偏光（Polarization）の概要と応用

光は横波であり、その電場の振動方向が特定の方向に偏っている（揃っている）状態を「偏光」と呼びます。偏光の性質は、私たちの身近な製品から最先端の科学技術まで、幅広い分野で強力なツールとして応用されています。

偏光が関わる応用・現象例

- 液晶ディスプレイ技術
- 物質計測（磁性体やキラリティーの計測）
- 電波天文学（宇宙マイクロ波背景放射 CMB の直線偏光マップ、B モード/E モード）
- 量子暗号通信（BB84 プロトコル等による究極の暗号化）

まとめ

・偏光とは、光の電場の「揺れる方向」が一定の規則を持っている状態のことである。・身近なディスプレイ技術から、宇宙の観測、究極のセキュリティを持つ量子暗号通信まで、極めて広範囲に応用されている。

例え話による解説

偏光は、「縄跳びの縄の揺らし方」に例えることができます。上下にだけピーンと揺らす（縦偏光）、左右にだけ揺らす（横偏光）、あるいは手首をぐるぐる回して竜巻のように揺らす（円偏光）といった具合です。例えば、縦向きの隙間が並んだ柵（偏光フィルター）を通すとき、上下に揺れる波は通り抜けますが、左右に揺れる波は柵にぶつかって消えてしまいます。液晶ディスプレイなどは、まさにこの「特定の揺れ方だけを通す・遮る」という仕組みを利用して光のオンオフを制御し、映像を作り出しています。

4.1　真空中の電磁波の偏光状態の記述

4.1.1　電場成分の位相差と回転の向き

z 軸方向に伝搬する平面波（$\boldsymbol{k} = (0, 0, k)$）を考えたとき、その電場は互いに直交する x 成分と y 成分に分けて以下のように実数表示できます。

$$E_x = A_x \cos(kz - \omega t + \phi_x)$$

$$E_y = A_y \cos(kz - \omega t + \phi_y)$$

このとき、2 つの波のタイミングのズレを示す「位相差 δ」を $\delta \equiv \phi_y - \phi_x$ と定義します（$\delta > 0$ の場合、y 方向の電場の位相が x 方向より遅れていることを表します）。

光学の慣例では、「光が向かってくる方向（光源側）」から見て、この位相差によって電場ベクトルの回転の向きが以下のように定義されます。

- $0 < \delta < \pi$ ：左回り（左ネジ方向）

- $-\pi < \delta < 0$ ：右回り

まとめ

・光の偏光状態は、直交する 2 つの電場成分（x 成分と y 成分）の「振幅の大きさ」と「波のズレ（位相差 δ）」によって完全に数式で記述される。・位相差によって、電場の合成ベクトルが直線を描いたり、円や楕円を描いて回転したりする。

例え話による解説

この仕組みは、「お絵かきボード（Etch A Sketch）」の 2 つのダイヤル（縦移動と横移動）の操作に似ています。縦のダイヤル（y 成分）と横のダイヤル（x 成分）を全く同じタイミングで回すと、斜めの「直線」が引けます（直線偏光）。しかし、横を回してから少し遅れて縦を回す（位相差がある）と、ペン先はぐるぐると「円」や「楕円」を描き始めます（円偏光・楕円偏光）。この「ダイヤルを回すタイミングのズレ（位相差）」がどちらにどれくらいズレているかで、光のらせんが右回りになるか左回りになるかが決まるのです。

4.2　偏光の表記方法

4.2.1　電場軌跡の数学的記述と偏光状態の分類

z 軸方向に伝搬する光について $\theta \equiv kz - \omega t$ とおくと、x 成分と y 成分の電場 E_x, E_y の関係式は以下のようになり、xy 平面上で二次曲線（楕円）を描きます。

$$\left(\frac{E_x}{A_x}\right)^2 + \left(\frac{E_y}{A_y}\right)^2 - 2\left(\frac{E_x}{A_x}\right)\left(\frac{E_y}{A_y}\right)\cos\delta = \sin^2\delta$$

この楕円の長軸・短軸の大きさを a, b とすると、$a^2 + b^2 = A_x^2 + A_y^2$ および $ab = \pm A_x A_y \sin\delta$ の関係が成り立ちます。さらに、楕円の向きや形は、長軸が x 軸となす「方位角 ψ」と、「楕円率角 χ（$\tan\chi = \pm b/a$）」を用いて以下のように表されます。

$$\tan 2\psi = \frac{2A_xA_y}{A_x^2 - A_y^2}\cos\delta$$

$$\sin 2\chi = \frac{2A_xA_y}{A_x^2 + A_y^2}\sin\delta$$

光の偏光状態は、位相差 δ と振幅の条件によって次のように分類されます。

- **直線偏光**：$\delta = 0, \pi$ の場合。軌跡は直線 $E_y = \pm\frac{A_y}{A_x}E_x$ となります。
- **円偏光**：$A_x = A_y = A$ かつ $\delta = \pm\pi/2$ の場合。軌跡は円 $\left(\frac{E_x}{A}\right)^2 + \left(\frac{E_y}{A}\right)^2 = 1$ を描きます（$\delta = +\pi/2$ で左回り、$-\pi/2$ で右回り）。
- **楕円偏光**：上記以外の場合。$0 < \delta < \pi$ で左回り、$0 > \delta > -\pi$ で右回りの楕円を描きます。

まとめ

・光の電場の軌跡は一般に「楕円」を描く。・直交する 2 つの波の「振幅の比」と「波のズレ（位相差）」の組み合わせによって、直線偏光・円偏光・楕円偏光に分類される。

例え話による解説

これは、定規のおもちゃ「スピログラフ」でペンを動かすときの軌跡に似ています。縦方向の動きと横方向の動きを、「どれくらいの幅（振幅）」で、「どのタイミング（位相）」で組み合わせるかによって、ペンの軌跡がただの斜め線（直線偏光）になったり、綺麗な真円（円偏光）になったり、潰れた楕円（楕円偏光）になったりするのです。

4.2.2　光弾性変調器 (PEM)

光弾性変調器 (Photoelastic Modulator：PEM) は、ピエゾ素子と光学材料を組み合わせた光素子です。電圧を印加することで光学材料に人工的なひずみを生じさせ、通過する光に対して周期的な位相差（リタデーション）を与えることができます。

まとめ

・PEM は、電圧を加えることで光の位相差を人工的・周期的にコントロールできる変調素子である。

例え話による解説

ゴムのホースに水を流しているとき、外から指でホースをリズミカルにギュッ、ギュッとつまむと、水の勢いや流れ方が定期的に変わります。PEM も同じように、ガラスなどの素材に電圧で「圧力（ひずみ）」をかけることで、中を通る光の「波の揺れ方」を自由自在に操る装置です。

4.2.3　ジョーンズベクトルとジョーンズ行列

ジョーンズベクトル（Jones Vector）は、完全偏光状態を複素数ベクトルで記述する手法です。直交する基底ベクトルの振幅比と位相差に着目し、以下のように定式化されます。

$$\boldsymbol{E} = \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{A_x^2 + A_y^2}} \begin{pmatrix} A_x \\ A_y e^{i\delta} \end{pmatrix}$$

代表的な規格化済みジョーンズベクトルとして、振動角 η の直線偏光 $\begin{pmatrix} \cos\eta \\ \sin\eta \end{pmatrix}$ や、円偏光 $\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ \pm i \end{pmatrix}$ （$+i$ が左回り、$-i$ が右回り）があります。

また、物質を透過する際や偏光素子による偏光状態の変化は **ジョーンズ行列（Jones Matrix）**と呼ばれる 2×2 行列で表されます。入射光 $\boldsymbol{u}_{in}$ は行列 $\boldsymbol{J}$ を用いて $\boldsymbol{u}_{out} = \boldsymbol{J}\boldsymbol{u}_{in}$ と変換されます。主な素子の行列は以下の通りです。

- x 透過直線偏光子：$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$
- 旋光子（角度 η 回転）：$\begin{pmatrix} \cos\eta & -\sin\eta \\ \sin\eta & \cos\eta \end{pmatrix}$
- $\lambda/2$ 波長板：$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

- $\lambda/4$ 波長板（進相軸 x）：$e^{i\pi/4}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & i\end{pmatrix}$

まとめ

・ジョーンズベクトルは「光の状態」を 2 次元の複素ベクトルで表す。・ジョーンズ行列は「光学素子の効果」を行列で表し、かけ算で出射光の状態を計算できる。

例え話による解説

ジョーンズベクトルが「料理の食材リスト」だとしたら、ジョーンズ行列は「ミキサーやオーブンなどの調理器具」です。特定の食材（入射光）を、特定の調理器具（偏光素子を示す行列）に入れると、法則に従って別の料理（新しい偏光状態の出射光）が出てくる、という計算を機械的に行うための便利な道具です。

4.2.4　ストークスパラメータとポアンカレ球

ジョーンズベクトルでは記述できない「部分偏光」や「無偏光」を、光強度の測定値のみを用いて記述する手法が**ストークスパラメータ（Stokes Parameters）**です。水平・垂直（I_{LH}, I_{LV}）、$\pm45°$（I_{45L}, I_{-45L}）、右・左回り円偏光（I_{CR}, I_{CL}）の各強度から定義されます。

$$\boldsymbol{S} = \begin{pmatrix}S_0\\ S_1\\ S_2\\ S_3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}I_{LH} + I_{LV}\\ I_{LH} - I_{LV}\\ I_{45L} - I_{-45L}\\ I_{CR} - I_{CL}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}A_x^2 + A_y^2\\ A_x^2 - A_y^2\\ 2A_xA_y\cos\delta\\ 2A_xA_y\sin\delta\end{pmatrix}$$

偏光度 P は $P \equiv \frac{\sqrt{S_1^2+S_2^2+S_3^2}}{S_0}$ $(0 \le P \le 1)$ で表され、完全偏光では $S_0^2 = S_1^2 + S_2^2 + S_3^2$、無偏光では $S_1 = S_2 = S_3 = 0$ となります。これらの方位角 ψ と楕円率角 χ との関係は以下の通りです。

$$S_1 = S_0\cos 2\chi\cos 2\psi, \quad S_2 = S_0\cos 2\chi\sin 2\psi, \quad S_3 = S_0\sin 2\chi$$

これらを用いて、偏光状態を半径 S_0 の球面上の極座標 $(2\psi, 2\chi)$ の点として可視化したものを**ポアンカレ球（Poincaré Sphere）**と呼びます。赤道上（$\chi = 0$）は直線偏光、北極・南極（$\chi = \pm\pi/4$）はそれぞれ左回り・右回り円偏光を表します。

まとめ

・ストークスパラメータは、光の「強度（明るさ）」をベースにしており、無偏光や部分偏光も扱える。・ポアンカレ球は、あらゆる偏光状態を 1 つの球面の上の「緯度と経度」のように視覚的にマッピングする手法である。

例え話による解説

ストークスパラメータは、「光の成分ごとの明るさアンケート結果」のようなものです。その結果を地球儀（ポアンカレ球）にピンを刺すようにマッピングすると、「赤道付近にあるから直線に近いな」「北極にあるから綺麗な円を描いているな」と、光の素性が一目でわかる地図ができあがります。

4.2.5　ミューラー行列

ミューラー行列（Mueller Matrix）は、入射光のストークスベクトル $\boldsymbol{S}$ から出射光のストークスベクトル $\boldsymbol{S}'$ への変換を表す 4×4 行列です（$\boldsymbol{S}' = \boldsymbol{M}\boldsymbol{S}$）。

まとめ

・ミューラー行列は、ジョーンズ行列の「ストークスパラメータ版」である。・完全偏光だけでなく、部分偏光や無偏光を変化させる素子（散乱体など）の効果も表現できる。

例え話による解説

ジョーンズ行列が「完璧に整った食材（完全偏光）」専用の調理器具だとしたら、ミューラー行列は「ざっくり混ざったスムージー（部分偏光・無偏光）」でも何でも加工できる万能なフードプロセッサーです。現実世界の複雑な光の散乱なども計算できる、より強力なツールと言えます。

5　光の伝播（等方的な一様媒質中）

5.1　媒質中のマクスウェル方程式と構成方程式

等方的な一様媒質（方向によって性質が変わらず、どこでも均一な物質。例：ガラスや水など）の中を光が伝搬する際、電場や磁場は物質中の電子などと相互作用します。この影響は以下の**構成方程式**としてマクスウェル方程式に取り込まれます。

$$\boldsymbol{D} = \varepsilon \boldsymbol{E} = \varepsilon_0 \boldsymbol{E} + \boldsymbol{P}$$

$$\boldsymbol{B} = \mu \boldsymbol{H} = \mu_0 \boldsymbol{H} + \boldsymbol{M}$$

ここで、$\boldsymbol{P}$ は「分極」と呼ばれ、物質中の電子雲の変位によって生じる電気双極子モーメントの集合を表します。数式では $\boldsymbol{P} = \varepsilon_0 \chi_e \boldsymbol{E} = N\bar{\boldsymbol{p}}$ （$\bar{\boldsymbol{p}} = -e\boldsymbol{r}$）と記述されます。

5.2　媒質中の光速・屈折率・波長の変化

外部からの電荷や電流がない（$\rho = 0, \boldsymbol{j} = 0$）一様媒質中では、光（電磁波）の伝搬速度や波長は真空中の状態から変化します。

- **媒質中の光速（位相速度）**：$c' = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon\mu}}$
- **屈折率** n：真空中の光速 c に対する、媒質中の光速 c' の比として定義されます。

$$n \equiv \frac{c}{c'} = \sqrt{\frac{\varepsilon\mu}{\varepsilon_0\mu_0}}$$

- **波数ベクトルと波長**：媒質中の波数ベクトルは $|\boldsymbol{k}'| = n|\boldsymbol{k}|$ となり、波長は $\lambda' = \lambda/n$ に短縮されます。

まとめ

・真空以外の物質中では、光は物質を構成する電子を揺らしながら進むため、伝搬するスピードが遅くなる。・屈折率 n が大きい物質ほど光は遅くなり、空間的な波の周期である波長も $1/n$ に縮まる。

例え話による解説

光が媒質中を進む様子は、「陸上トラック（真空）」を走っていたランナーが、そのまま「腰まで水があるプール（媒質）」に突入して走る状況に似ています。プールに入ると、水（物質中の電子）の抵抗（分極 $\boldsymbol{P}$）を受けるため、走るスピードはガクッと落ち（光速が c' に低下）、水の抵抗で 1 歩 1 歩の歩幅も狭くなります（波長が λ/n に短縮）。このときの「プールの水の抵抗の強さ（走りにくさ）」を示す指標が、まさに屈折率 n なのです。

5.3　媒質中を進む光

5.3.1　媒質を進む光と分散現象

光（電磁波）が媒質中に入射すると、ミクロな視点では以下のような相互作用が起きます。

1. 光（電磁場）が物質中の電荷（電子）を揺さぶり、振動させます。
2. 振動する電荷が新たな光（再放射場）を発生させます。

この「光と電荷の相互作用の大きさ」は、光の周波数（波長）によって異なります。波長によって屈折率が異なるこの性質を**分散（Dispersion）**と呼びます。分散の代表的な現象として、プリズムによる白色光の分光（波長による屈折角の違い）や、水滴内で起きる虹の形成などが挙げられます。

まとめ

・分散とは、光の「波長（色）」によって媒質との相互作用の強さが変わり、屈折率が異なる現象である。

例え話による解説

プリズムを通った太陽の光が七色に分かれるのは、分散現象のおかげです。ガラスの中を通るとき、波長の短い青い光はガラスの電子と強く相互作用して大きく曲がり、波長の長い赤い光は相互作用が弱いためあまり曲がりません。この「曲がりやすさ（屈折率）の違い」が、光を色ごとに分解するのです。

5.3.2　ローレンツ振動子モデル (Lorentz Oscillator Model)

物質の分散や吸収をミクロな視点で説明する古典的なモデルが**ローレンツ振動子モデル**です。原子核にバネで繋がれた（束縛された）電子（質量 m, 電荷 $-e$）を想定し、光の電場 $E = E_0 e^{-i\omega t}$ によって強制振動させられる様子を運動方程式で表します。

復元力を $-m\omega_0^2 x$、減衰項を $m\gamma \frac{dx}{dt}$ とすると、運動方程式は以下のようになります。

$$m\frac{d^2x}{dt^2} + m\gamma\frac{dx}{dt} + m\omega_0^2 x = -eE_0 e^{-i\omega t}$$

この解から電子の変位 $x(t)$ が求まり、電気双極子モーメント $p = -ex$ を経て、巨視的な分極 $P = Np = \varepsilon_0 \chi_e E$ が得られます。これにより、電気感受率 $\chi_e(\omega)$ は次のように定式化されます。

$$\chi_e(\omega) = \frac{Ne^2}{\varepsilon_0 m}\frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2 - i\gamma\omega}$$

分極の位相は、入射光の周波数 ω と固有周波数 ω_0 の関係で変化します。

- $\omega \ll \omega_0$ ：同位相
- $\omega = \omega_0$ ：共鳴条件。90° 位相が遅れる。
- $\omega \gg \omega_0$ ：逆位相

このとき、電場に対して 90° 位相が遅れた成分（電気感受率の虚部）が存在するときのみ、光から媒質へのエネルギー吸収が生じます。

5.3.3　複素屈折率と吸収係数

光の減衰（吸収）を組み込むため、屈折率を複素数に拡張したものが**複素屈折率** $\tilde{n}$ です。

$$\tilde{n} = n' + i\kappa = \sqrt{1 + \chi_e}$$

（n'：屈折率の実部、κ：消衰係数または屈折率の虚部）

光強度 $I(z)$ はランベルト・ベールの法則 $I(z) = I_0 e^{-\alpha z}$ に従い減衰し、その吸収係数 α は $\alpha = 2k_0\kappa = \frac{2\omega\kappa}{c}$ と表されます。

屈折率 n' の周波数依存性は、以下の 2 つの領域に大別されます。

- **正常分散**：周波数 ω が上がる（波長が短くなる）と屈折率 n' が**上がる**領域（共鳴周波数から離れた領域）。
- **異常分散**：周波数 ω が上がる（波長が短くなる）と屈折率 n' が**下がる**領域（共鳴周波数 ω_0 近傍の吸収が大きい領域）。

吸収が極めて少ない透明な領域（$\gamma \to 0$）では、屈折率を近似する**セルマイヤーの分散公式 (Sellmeier Dispersion Formula)** が成り立ちます。

$$n^2(\lambda) \approx 1 + \sum_i \frac{A_i \lambda^2}{\lambda^2 - \lambda_i^2}$$

まとめ

・複素屈折率の「実部」は波の進む速さ（屈折率）を、「虚部（消衰係数）」は光の吸収度合いを表す。・共鳴周波数の近く（光が強く吸収される場所）では、波長が短いほど屈折率が小さくなる「異常分散」という現象が起きる。

5.3.4 群速度 (Group Velocity)

波の等位相面が進む速さを「位相速度 v_p」と呼ぶのに対し、複数の波が重なり合ってできる「波の束（パルスや包絡線）」が進む速さを**群速度** v_g と呼びます。情報は群速度で伝わります。

群速度は $v_g \equiv \frac{d\omega}{dk}$ と定義され、位相速度や屈折率を用いて以下のように表されます。

$$v_g = \frac{c}{n + \omega \frac{dn}{d\omega}} = \frac{c}{n - \lambda \frac{dn}{d\lambda}} = \frac{v_p}{1 + \frac{\lambda}{n}\frac{dn}{d\lambda}}$$

正常分散領域（$\frac{dn}{d\lambda} < 0$）では、群速度は位相速度よりも遅くなります（$v_g < v_p$）。

6　応答関数の実部と虚部の関係（クラマース・クローニッヒの関係式）

6.1　クラマース・クローニッヒの関係式 (Kramers-Kronig Relations)

6.1.1　因果律と関係式の概要

- **因果律 (Causality)**：応答は入力（外力）の後にしか起こらないという物理的制約 [13]。
- **関係式** [13]：応答関数（感受率など）の実部 χ' と虚部 χ'' は独立ではなく、全周波数領域の積分によって相互に結び付いている [13]。

$$\chi'(\omega) = \frac{2}{\pi}\mathcal{P}\int_0^\infty \frac{\omega'\chi''(\omega')}{\omega'^2-\omega^2}d\omega'$$

$$\chi''(\omega) = -\frac{2\omega}{\pi}\mathcal{P}\int_0^\infty \frac{\chi'(\omega')}{\omega'^2-\omega^2}d\omega'$$

（$\mathcal{P}$ はコーシーの主値積分を表す）[13]

- 感受率のみならず、誘電率、屈折率、旋光角などあらゆる線形光学応答で成立する [13]。

まとめ

クラマース・クローニッヒの関係式は、「原因があって結果がある」という因果律のみを前提として導かれる強力な法則です。これを用いれば、応答関数の実部（例えば屈折率）から虚部（吸収係数）を、あるいはその逆を計算で求めることができます。

例え話による解説

例えば、池に石を投げた（入力）後に水面が波立つ（応答）という当たり前のルール（因果律）があります。石を投げる前に波立つことはありません。このルールを数学的に突き詰めると、「光の吸収度合い（虚部）の全データがわかれば、光の屈折の仕方（実部）も丸わかりになる」という魔法のような関係式が生まれます。片方の特徴を測定するだけで、もう片方の特徴も計算で導き出せるのです。

6.2　金属の光学応答（ドルーデモデル Drude Model）

6.2.1　ドルーデモデルの定式化とプラズマ周波数

- **モデル**：金属中の伝導電子（自由電子）の運動を記述するため、ローレンツモデルから復元力を排除（$\omega_0 = 0$）したモデル [13]。
- **運動方程式** [13]：

$$m\frac{d^2x}{dt^2} + m\gamma\frac{dx}{dt} = -eE_0e^{-i\omega t}$$

- **ドルーデ誘電率** [14]：

$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon_0\left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2 + i\gamma\omega}\right)$$

- **プラズマ周波数**：$\omega_p \equiv \sqrt{\frac{Ne^2}{\varepsilon_0 m}}$ [14]

- **光学的な特徴** [14]：
  - $\omega < \omega_p$（プラズマ周波数以下の低周波数領域）：誘電率の実部 $\mathrm{Re}[\varepsilon]$ が負となり、波数が虚数になって光が金属内部へ進入できず、表面でほとんどが全反射される（高反射率 $R \approx 1$）[14]。

まとめ

ドルーデモデルは、金属内の自由電子を「特定の場所に留まる復元力がない状態」として扱うモデルです。プラズマ周波数 (ω_p) 以下の周波数を持つ光（可視光など）は金属内部に侵入できず全反射されるため、金属特有の「光沢」が生じます。

例え話による解説

金属の中の自由電子を「広場を自由に走り回る子どもたち」だと想像してください（元の場所に戻る復元力がない）。そこに光（電磁波）という「揺さぶりの波」がやってきます。波の揺さぶりがゆっくり（プラズマ周波数より低い）だと、子どもたちは波の動きに余裕で合わせて動いてしまい、波のエネルギーをそのまま跳ね返してしまいます（これが全反射であり、金属光沢の正体です）。しかし、波の揺さぶりが速すぎる（紫外線など）と、子どもたちはついていけず立ち止まってしまうため、波はそのまま広場を通り抜けてしまいます。

7　金属の光学応答

7.1　Drude モデル

7.1.1　金属の光学応答（ドルーデモデル Drude Model）

金属の光学応答は、伝導体の自由電子の応答によって決まります（**ドルーデモデル Drude model**）。ローレンツ振動子モデルから復元力を除外（$\omega_0 = 0$）した運動方程式は以下のようになります：

$$m\frac{d^2x}{dt^2} + m\gamma\frac{dx}{dt} = -eE_0e^{-i\omega t}$$

解と分極：

- 位置変位：$x(t) = \frac{eE_0}{m(\omega^2+i\gamma\omega)}e^{-i\omega t}$
- 電気双極子モーメント：$p = -ex$
- 巨視的分極：$P = Np = -\frac{Ne^2}{m(\omega^2+i\gamma\omega)}E$

まとめ

自由電子の運動方程式から、電場に対する変位と分極を導出するのがドルーデモデルの基礎です。電子が原子核に束縛されていないため、復元力（$\omega_0 = 0$）がないことがポイントです。

例え話による解説

電子を「広場を自由に走り回る子供」と想像してください。ローレンツモデル（絶縁体）の電子は親（原子核）とゴム紐で繋がれていますが、ドルーデモデル（金属）の子供（電子）はゴム紐が切れて自由に走れます（$\omega_0 = 0$）。しかし、走るうちに他の子供とぶつかったりして摩擦（γ）は受けます。電場（強い風）が定期的に吹いた時に、子供たちが全体としてどう動くかを表したのがこの運動方程式です。

7.1.2　金属の誘電率とプラズマ周波数

電束密度 $D = \varepsilon_0E + P$ より、金属の複素誘電率 $\hat{\varepsilon}(\omega)$ は以下のようになります：

$$\hat{\varepsilon}(\omega) = \varepsilon_0\left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2 + i\gamma\omega}\right)$$

プラズマ周波数：

$$\omega_p \equiv \sqrt{\frac{Ne^2}{\varepsilon_0 m}}$$

誘電率の実部と虚部（$\hat{\varepsilon} = \varepsilon_1 + i\varepsilon_2$）：

$$\varepsilon_1(\omega) = \varepsilon_0\left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2 + \gamma^2}\right)$$

$$\varepsilon_2(\omega) = \varepsilon_0\frac{\gamma\omega_p^2}{\omega(\omega^2 + \gamma^2)}$$

特徴：プラズマ周波数以下（$\omega < \omega_p$）では、誘電率の実部 ε_1 が負になります。

まとめ

分極から誘電率を求めると、複素誘電率が得られます。ここで登場するプラズマ周波数 ω_p は、金属の光学的性質（光を反射するか透過するか）を決める非常に重要な境界となるパラメータです。

例え話による解説

プラズマ周波数を「子供たちが一斉に方向転換できる限界のペース」と考えてみてください。ゆっくりとしたペース（$\omega < \omega_p$）で風（光の電場）の向きが変わる場合、子供たちはその変化に余裕でついていき、風の力を打ち消すような壁を作ってしまいます（＝光を反射する、誘電率の実部が負）。しかし、あまりにも激しく速いペース（$\omega > \omega_p$）で風が切り替わると、子供たちはついていけずに右往左往するだけで立ち止まってしまい、風がそのまま通り抜けてしまいます（＝光を透過する）。

7.2 金属の光学応答

7.2.1 金属の光学応答の周波数依存性と導電率

電流密度と複素導電率：

$$J = -eN\frac{dx}{dt} = \frac{Ne^2}{m(\gamma - i\omega)}E = \hat{\sigma}E$$

$$\hat{\sigma}(\omega) = \frac{\sigma_0}{1 - i\omega/\gamma} \quad \left(\sigma_0 \equiv \frac{Ne^2}{m\gamma} : \text{直流伝導度}\right)$$

複素導電率 $\hat{\sigma}$ と複素誘電率 $\hat{\varepsilon}$ の関係：

$$\hat{\varepsilon}(\omega) = \varepsilon_0 + i\frac{\hat{\sigma}(\omega)}{\omega}$$

応答の周波数領域分類：

- **Hagen-Rubens regime** ($\omega \ll \gamma$)：直流的な伝導が優勢
- **Relaxation regime** ($\gamma < \omega < \omega_p$)：誘電率実部が負となり強い全反射を示す
- **Transparent regime** ($\omega > \omega_p$)：金属が透明になり光が伝搬する

まとめ

金属の光学応答は、光の周波数（ω）によって 3 つの状態に変化します。低周波では直流電流のように振る舞い（Hagen-Rubens）、中間では光を強く反射する鏡になり（Relaxation）、プラズマ周波数を超える高周波領域では光がそのまま通り抜けて透明になります（Transparent）。また、これらを記述する導電率と誘電率は複素数の式で直接結びついています。

例え話による解説

光（電場）の振動の激しさを「指導者の号令の速さ」に、電子を「動く集団」に例えてみましょう。

- **ゆっくりな号令**（$\omega \ll \gamma$）：みんな余裕でついていき、スムーズに同じ方向へ歩き続けます（直流的な電気伝導）。
- **少し速い号令**（$\gamma < \omega < \omega_p$）：少しぶつかり合いながらも、みんなで一斉に動いて壁を作り、外からの力を跳ね返します（光の全反射）。
- **速すぎる号令**（$\omega > \omega_p$）：あまりにも号令が切り替わるのが速すぎて、誰も反応できずその場で立ち尽くしてしまいます。結果として、外からの力は集団を素通りしていきます（金属が透明になる）。

8　光の反射と屈折

8.0.1　金属中における全反射と侵入長

波数ベクトル：

$$k^2 = \frac{\omega^2}{c^2}\frac{\hat{\varepsilon}}{\varepsilon_0} \approx \frac{\omega^2}{c^2}\left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}\right) \quad (\gamma \ll \omega \text{ 近似})$$

伝搬特性：

- $\omega < \omega_p \implies k$ が純虚数となります。
  - 光は金属内部を伝搬できず、表面で全反射されます（$R = \left|\frac{\tilde{n}-1}{\tilde{n}+1}\right|^2 \approx 1$）。
  - 侵入長（Skin depth）：$\delta = \frac{1}{\alpha} = \frac{1}{2k_0\kappa}$
- $\omega > \omega_p \implies k$ が実数となります。
  - 光は金属内部を伝搬できます（透明領域）。

まとめ

プラズマ周波数 ω_p を境にして、光（電磁波）が金属内を伝搬できるかどうかが波数ベクトル k の性質（実数か虚数か）から論理的に導かれます。$\omega < \omega_p$ の場合、k が虚数となるため光は内部に進めず、表面からわずかな距離（侵入長 δ）だけ浸透して全反射されます。一方、$\omega > \omega_p$ では k が実数となり、光は金属を透過します。

例え話による解説

金属の表面を「トランポリンの膜」、光を「飛び跳ねる人」に例えてみましょう。

- **ゆっくりなペース（$\omega < \omega_p$）**：トランポリンの膜が人の動きに十分ついてこれるため、人は中へ沈み込まずにボヨンと跳ね返されます（全反射）。ただし、跳ね返る瞬間に表面の膜はほんの少しだけ下にたわみます。このわずかに沈み込む深さが「侵入長（Skin depth）」です。
- **速すぎるペース（$\omega > \omega_p$）**：動きがあまりにも速すぎて、トランポリンのバネや膜が反応しきれず、そのまま人が網目をすり抜けて下へ落ちてしまいます（光が透過し、透明になる状態）。

8.1　境界条件・反射係数・透過係数

8.1.1　光の反射と屈折の境界条件

マクスウェル方程式に対して境界面をまたぐ積分（ストークスの定理等）を適用することで得られる境界条件：

1. **電場の接線成分は連続**：$E_{1t} = E_{2t}$　$((E_1 - E_2)\cdot t = 0)$
2. **磁場の接線成分は連続**：$H_{1t} = H_{2t}$　（表面電流がない場合）
3. **電束密度の法線成分は連続**：$D_{1n} = D_{2n}$　（真電荷がない場合）
4. **磁束密度の法線成分は連続**：$B_{1n} = B_{2n}$

まとめ

異なる媒質の境界において、電場・磁場の接線（表面に沿う）成分と、電束・磁束密度の法線（表面に垂直な）成分が連続になるという、電磁気学の基本ルールです。これらがフレネルの式を導く出発点となります。

例え話による解説

境界面を「川を渡る橋」と考えてみてください。橋をまっすぐ渡る（法線方向）人の流れ（電束・磁束）や、川岸に沿って歩く（接線方向）人のペース（電場・磁場）は、岸の両側で突然消えたり、急にワープしたりはしません。滑らかに繋がっている、これが「連続」という意味です。

8.1.2　反射・屈折の法則と偏光の分類

スネルの法則（屈折の法則）：

$$n_1 \sin\theta_i = n_2 \sin\theta_t$$

反射角の法則：

$$\theta_r = \theta_i$$

境界面における偏光の定義：

- **s 偏光 (s-polarization)**：入射電場が散乱面（波数ベクトルが含まれる入射面）に**垂直**
- **p 偏光 (p-polarization)**：入射電場が散乱面（波数ベクトルが含まれる入射面）に**平行**

まとめ

スネルの法則と反射角の法則は、光の進行方向を決定します。また、光の電場が振動する向きによって、入射面に対して垂直な「s 偏光」と平行な「p 偏光」の 2 種類に分類されます。

例え話による解説

s 偏光と p 偏光を「壁（境界面）へのボールの投げ方」でイメージしましょう。s 偏光は、壁と平行に横に腕を振って（垂直に）ボールを投げるイメージです。一方、p 偏光は、壁に向かって真っ直ぐ上から下へ腕を振って（平行に）ボールを投げるイメージです。振動の向きによって、壁での跳ね返り方（反射率）が変わってきます。

8.1.3　s 偏光におけるフレネルの式

境界条件（$z = 0$ における電場・磁場の接線成分連続）より導出されます：

振幅反射係数 r_s：

$$r_s \equiv \frac{A_{rs}}{A_{is}} = \frac{n_1\cos\theta_i - n_2\cos\theta_t}{n_1\cos\theta_i + n_2\cos\theta_t} = -\frac{\sin(\theta_i - \theta_t)}{\sin(\theta_i + \theta_t)}$$

※ $n_1 < n_2$（$\theta_i > \theta_t$）のとき、$r_s < 0$ となり、反射光の電場は位相が π 反転します。

振幅透過係数 t_s：

$$t_s \equiv \frac{A_{ts}}{A_{is}} = \frac{2n_1\cos\theta_i}{n_1\cos\theta_i + n_2\cos\theta_t} = \frac{2\sin\theta_t\cos\theta_i}{\sin(\theta_i + \theta_t)}$$

まとめ

境界条件を元に計算すると、s 偏光の光がどれくらい反射し、どれくらい透過するかが屈折率と角度から求まります。屈折率が高い媒質へ入射する場合、反射光の位相が反転（山と谷が逆転）するのが特徴です。

例え話による解説

「軽いロープ」から「重いロープ」へ波を伝える様子を想像してください。軽い方から重い方へ波がぶつかると、波の一部は弾き返されますが、その跳ね返った波は上下が逆さま（位相が π 反転）になります。これが $r_s < 0$ の意味です。

8.1.4　p 偏光におけるフレネルの式とブリュースター角

振幅反射係数 r_p：

$$r_p \equiv \frac{A_{rp}}{A_{ip}} = \frac{n_2 \cos\theta_i - n_1 \cos\theta_t}{n_2 \cos\theta_i + n_1 \cos\theta_t} = \frac{\tan(\theta_i - \theta_t)}{\tan(\theta_i + \theta_t)}$$

振幅透過係数 t_p：

$$t_p \equiv \frac{A_{tp}}{A_{ip}} = \frac{2n_1 \cos\theta_i}{n_2 \cos\theta_i + n_1 \cos\theta_t} = \frac{2\sin\theta_t \cos\theta_i}{\sin(\theta_i + \theta_t)\cos(\theta_i - \theta_t)}$$

ブリュースター角 (θ_B)：$\theta_i + \theta_t = \frac{\pi}{2}$ のとき、分母の $\tan(\theta_i + \theta_t) \to \infty$ となり、$r_p = 0$（p 偏光の反射率がゼロ）となります。

$$\tan\theta_B = \frac{n_2}{n_1}$$

（例：空気からガラス $n = 1.52$ への入射では $\theta_B \approx 56.7°$）

まとめ

p 偏光の反射・透過の割合を示す式です。最大の特徴は、特定の入射角（ブリュースター角）で p 偏光の反射が完全にゼロになり、全てが透過することです。

例え話による解説

ブリュースター角は、「水面への完璧な飛び込み」に例えられます。特定の絶妙な角度で水面に突入すると、水しぶき（反射）を一切上げずに水中へスッと潜り込める（透過）ような状態です。この角度で光を入れると、p 偏光だけが全く反射されずにすべて向こう側へすり抜けていきます。

8.2　反射率と透過率

8.2.1　反射率と透過率（エネルギー強度）

エネルギー反射率 R と透過率 T：

$$R = |r|^2, \quad T = \frac{n_2 \cos\theta_t}{n_1 \cos\theta_i}|t|^2$$

常にエネルギー保存則 $R + T = 1$ が成り立ちます。

s 偏光：

$$R_s = \left| \frac{\sin(\theta_i - \theta_t)}{\sin(\theta_i + \theta_t)} \right|^2$$

p 偏光：

$$R_p = \left| \frac{\tan(\theta_i - \theta_t)}{\tan(\theta_i + \theta_t)} \right|^2$$

垂直入射 $(\theta_i = \theta_t = 0)$ の場合：

$$R_s = R_p = \left(\frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \right)^2, \quad T_s = T_p = \frac{4n_1 n_2}{(n_1 + n_2)^2}$$

まとめ

振幅の反射・透過係数ではなく、実際に観測される光の「エネルギーの割合」を示した式です。反射率 R と透過率 T を足すと必ず 1 になる（エネルギー保存則）のがポイントです。また、真上から光を当てる垂直入射の場合、s 偏光と p 偏光の区別はなくなり、両媒質の屈折率の差だけで反射率が決まります。

例え話による解説

光のエネルギーを「100 個のボール」に例えてみましょう。振幅係数（r, t）はボールの「波の勢い」や「向き（位相）」を表すものでしたが、エネルギー反射率・透過率（R, T）は「ボールが何個跳ね返り、何個通り抜けたか」という割合を表します。$R + T = 1$ というのは、「100 個投げたら、跳ね返ったボール（R）とすり抜けたボール（T）の合計は必ず 100 個になる（途中で消えたり増えたりしない）」という当たり前の事実（エネルギー保存則）を表しています。また、垂直入射は「壁の真正面から投げる」のと同じで、横振りのボール（s 偏光）でも縦振りのボール（p 偏光）でも跳ね返る確率は全く同じになります。

8.3 虚部が有限な媒質における反射・透過

8.3.1 吸収媒質（複素屈折率）における反射

媒質 2 の複素屈折率を $\tilde{n}_2 = n_2 + i\kappa_2$ とした場合の反射について考えます。

垂直入射の反射率：

$$R = \left| \frac{n_1 - \tilde{n}_2}{n_1 + \tilde{n}_2} \right|^2 = \frac{(n_1 - n_2)^2 + \kappa_2^2}{(n_1 + n_2)^2 + \kappa_2^2}$$

この式は、金属や半導体などの光吸収をもつ表面における反射角・屈折角依存性の記述の基礎となります。

まとめ

光を吸収する媒質（金属など）では、屈折率が複素数（実部 n_2 と虚部 κ_2）で表されます。虚部 κ_2（消衰係数）が存在することで、垂直入射の反射率 R の分子・分母に κ_2^2 の項が加わり、吸収がない透明な媒質（$\kappa_2 = 0$）のときとは異なる（一般に反射率が高くなる）特性を示すことが直感的にわかります。

例え話による解説

複素屈折率の虚部 κ を「壁のクッション性（光の吸収力）」と考えてみてください。普通のガラスのような透明な媒質（$\kappa = 0$）は、単なる硬い壁のようなもので、ボール（光）のはね返りは壁との「硬さの違い（実部 n）」だけで決まります。しかし、金属など（$\kappa > 0$）は、壁の表面にボールのエネルギーを吸い取る特殊なクッションが付いているような状態です。このクッションがエネルギーを吸収しようとする性質（κ）そのものが、結果的にボールの弾き返し方全体に影響を与え、反射率の計算に「クッション効果（κ_2^2）」として追加で組み込まれるのです。

8.4 その他の性質

8.4.1 全反射とエバネッセント光

全反射の条件：高屈折率媒質（n_1）から低屈折率媒質（$n_2 < n_1$）へ入射する際、入射角が**臨界角** θ_c を超える場合（$\sin\theta_c = n_2/n_1$）。

$$\theta_i > \theta_c \implies \text{全反射}$$

エバネッセント光 (Evanescent light)：全反射時、低屈折率媒質側へ僅かに（~ 100 nm 程度）染み出す波数が虚数の電磁波。

まとめ

光が屈折率の大きい（密な）媒質から小さい（疎な）媒質へ進む際、入射角が臨界角を超えると光はすべて反射されます。しかし、全反射が起きている境界のすぐ外側には「エバネッセント光」と呼ばれる光がごくわずかに染み出しています。

例え話による解説

全反射を「トランポリンで跳ね返る」ことに例えてみましょう。光（人）がトランポリン（境界面）にぶつかると完全に上へ跳ね返されます。しかし跳ね返るその瞬間、トランポリンの網の「すぐ下」の空気はほんの一瞬だけ押し出されます。この「網の向こう側にほんの少しだけ伝わる揺れ」がエバネッセント光です。遠くへ伝わっていくことはありませんが、表面のすぐそばには確かに波が存在しています。

8.4.2 全反射の位相シフトとフレネルロム

全反射時、$|r_s| = |r_p| = 1$ となりますが、複素反射係数により s 偏光と p 偏光で異なる位相シフト Φ_s, Φ_p が生じます：

$$\tan\left(\frac{\Phi_s}{2}\right) = \frac{\sqrt{\sin^2\theta_i - (n_2/n_1)^2}}{\cos\theta_i}$$

$$\tan\left(\frac{\Phi_p}{2}\right) = \frac{\sqrt{\sin^2\theta_i - (n_2/n_1)^2}}{(n_2/n_1)^2\cos\theta_i}$$

応用素子：

- **フレネルロム波長板 (Fresnel Rhomb)**：全反射時の位相シフトを利用した広帯域波長板。

- **光ファイバー (Optical Fiber)**：コア（高屈折率 n_1）とクラッド（低屈折率 n_2）の全反射を利用した光導波路。

まとめ

全反射の際、エネルギーは 100% 反射されますが、波のタイミング（位相）にはずれが生じます。このずれの大きさが s 偏光と p 偏光で異なる性質を利用し、光の偏光状態をコントロールするのがフレネルロム波長板です。また、全反射の仕組みそのものが、光ファイバーで光を遠くまで逃がさずに伝える基本原理となっています。

例え話による解説

s 偏光と p 偏光を、壁に向かって走る「2 人のランナー」と考えてください。全反射という壁にぶつかると、2 人とも 100%跳ね返ってきます（エネルギーの損失なし）。しかし、壁にぶつかってから向きを変えて走り出すまでの「ターンにかかる時間（位相シフト）」が、2 人で微妙に異なります。このターンの時間の差を利用して、2 人の走るタイミングを意図的にコントロールする道具がフレネルロム波長板です。

8.5 反射防止モスアイ構造

8.5.1 反射防止モスアイ構造 (Moth-eye Antireflection Structure)

原理：屈折率の不連続界面によるフレネル反射 $R = \left(\frac{n_1 - n_0}{n_1 + n_0}\right)^2$ を防ぐため、波長以下の周期構造（蛾の目構造）によって境界の有効屈折率を緩やかに変化させる技術です。

構造の設計条件：

- **高さ**：$h > \frac{\lambda}{2}$
- **周期**：$p < \frac{\lambda}{n_1}$ （n_1：基板の屈折率）

先端研究・天文学への応用（CMB 観測）：

- 電波天文学における宇宙マイクロ波背景放射（CMB）観測用（LiteBIRD, Green Bank Observatory）。
- サブテラヘルツ波（75 GHz ～105 GHz）において平均透過率 98% 以上を達成。
- 超短パルスレーザー加工技術を用いて 300 mm アルミナ基板に微細モスアイ構造（周期 ～ 0.8 mm, 高さ ～ 1.3 mm）を作製・実装。

まとめ

光（電磁波）の反射は、「屈折率が急に変わる場所」で起こります。モスアイ構造は、表面に光の波長より細かい微細な突起（デコボコ）を作ることで、空気と物質の境界の屈折率を「徐々に」変化させ、反射をほぼ完全に防ぐ技術です。可視光だけでなく、ミリ波・テラヘルツ波を用いた最先端の宇宙観測（CMB 観測）のレンズなどにも応用されています。

例え話による解説

屈折率の変化を「急な段差」と「なだらかなスロープ」に例えてみましょう。平らなガラスの表面は、自転車で走っているときに突然現れる「急な段差」のようなものです。そこに勢いよくぶつかると、大きな衝撃で弾き返されてしまいます（フレネル反射）。一方、モスアイ構造は細かいトゲトゲの集まりですが、光の波（自転車のタイヤ）から見ればトゲが細かすぎて、段差ではなくなだらかな「スロープ」のように感じられます。段差にぶつかる衝撃がなくなり、スムーズに坂道を下って中へ入っていけるため、跳ね返り（反射）が起こらなくなるのです。